<u>PROCESO DE POISSON</u> (Simeón Denis Poisson, 1781 – 1840):

Siméon Denis Poisson (Pithiviers, Francia, 1781 – Sceaux, Francia, 1840), fue un físico y matemático francés al que se le conoce por sus diferentes trabajos en el campo de la electricidad, también hizo publicaciones sobre la geometría diferencial y la teoría de probabilidades. En 1837 publicó en Rerecherchés sur la probabilite des jugements, un trabajo importante en la probabilidad, en el cual describe la probabilidad como un acontecimiento fortuito ocurrido en un tiempo, entonces el evento ocurre algunas veces.

Este proceso, también se lo suele llamar, proceso de generación de sucesos o acontecimientos raros (aquellos sucesos o acontecimientos que se dan con cierta rareza o bien no se esperan que ellos ocurran). Podemos decir que un proceso de Poisson es una sucesión de fallas o acontecimientos puntuales que ocupan, individualmente, una porción despreciable en un medio continuo. En dos intervalos de tiempo disjuntos, el número de acontecimientos puntuales o fallas son independientes.

Diremos que en el medio continuo se produce una ***falla*** si ocurre el acontecimiento puntual. Un **proceso de Poisson** queda definido por un solo ***parámetro fundamental***: el **número de fallas(o acontecimientos puntuales) promedio por unidad de continuo**, designado universalmente con la letra griega lambda **"λ"**, también a este parámetro se lo denomina **tasa del proceso**, **tasa de fallas** o **tasa de acontecimientos puntuales**. Por ejemplo, podemos definir que a un negocio llegan en promedio 0,1 clientes por minuto o bien, siendo lo mismo, 6 clientes en promedio por hora. Lo que no se puede afirmar, por lo expresado anteriormente, que en 8 horas de atención ingresarán 48 clientes. La unidad de referencia del continuo es totalmente arbitraria.

$$\lambda = \frac{\textbf{Número promedio de fallas o acontecimi entos puntuales}}{\textbf{Unidad de extensión de continuo}}$$

En un proceso de Poisson se cumplen las siguientes características:

- Los sucesos, acontecimientos puntuales o fallas se producen dentro de un continuo (el tiempo, una longitud, un área, etc.) y no ocupan una porción apreciable del mismo (son ***instantáneos*** o ***puntuales***).

- La probabilidad de que ocurra un número dado de sucesos, acontecimientos puntuales o fallas en una porción dada del continuo, es independiente de la posición de la porción dentro del mismo.

- La probabilidad de que ocurra un suceso, acontecimiento puntual o falla en una porción dada del continuo, es independiente de la ocurrencia de sucesos en otros trozos del continuo.

Las características anteriores se pueden resumir diciendo que los sucesos, acontecimientos puntuales o fallas se ***producen o generan individual, exclusiva y colectivamente al azar*** dentro del continuo de observación en un instante impredecible.

Algunos autores definen al proceso de Poisson como un experimento aleatorio dónde se cumple la siguiente proposición:

Si en un intervalo de números reales en el cual ocurren conteos al azar a lo largo del intervalo, se puede hacer una partición del intervalo en sub-intervalos con una longitud suficientemente

pequeña en las que se cumple: a) la probabilidad de más de un conteo en un sub-intervalo es cero, b) la probabilidad de un conteo en un sub-intervalo es la misma para todos los sub-intervalos y proporcional a la longitud del sub-intervalo, y, el conteo en cada sub-intervalo es independiente de los demás sub-intervalos.

Son ejemplos del proceso:

- Fallas o roturas accidentales en el tiempo,
- Llegadas de paquetes a un enlace de salida de una red de acceso a Internet (en este caso, hay que desarrollar un Modelado basado en un Proceso de Markov Poissoniano).
- Fallas puntuales en medios continuos,
- Llegadas a un puesto o unidad de servicio,
- Llamadas telefónicas recibidas en una línea,
- Llegadas de personas a un comercio,
- Fallas de aislación en un proceso de fabricación de cable plástico,
- Fallas en los rollos de alfombra moqueta,
- Clientes atendidos,
- Arribos a un aeropuerto o estación Terminal,
- Arribos de pedidos,
- Cortes de luz accidentales en una ciudad,
- Accidentes de tránsito en una ciudad,
- Goles en un partido de fútbol no arreglado, etc.

En el proceso de Poisson intervienen, además del parámetro, dos elementos:

- **"t"** o **"x"**, que es el continuo de observación o de estudio;
- **"r"**, que es la cantidad de fallas o acontecimientos puntuales encontrados o a encontrar (valores enteros $\mathbf{r \geq 0}$).

Dependiendo del elemento que se fija (***parametriza***), el otro elemento es una **variable aleatoria**.

En el proceso de Poisson, podemos reconocer básicamente dos **modelos** o distribuciones de probabilidad: **"El Modelo de Poisson"** y **"El Modelo Gamma"**, los cuales responden (recíprocamente) a dos interrogantes:

a) Si se observa un determinado continuo **"t"**, ¿qué probabilidad hay de que se generen exactamente **"r"** fallas o acontecimientos puntuales?
b) Si se observa al continuo a fin de obtener **"r"** fallas o acontecimientos puntuales, ¿qué probabilidad hay de que sea necesario un determinado continuo **"t"** (en este caso **"x"**) para obtener dichas fallas o dichos acontecimientos puntuales?

También en el proceso de Poisson, podemos reconocer a otro modelo: **"El Modelo Exponencial"**. Este modelo se puede estudiar como un caso particular del modelo Gamma para un valor de "r = 1", esto quiere decir que en el continuo observado no hay fallas.

A continuación desarrollaremos los modelos básicos.

A. MODELO de POISSON:

Este modelo fue desarrollado por Siméon Denis Poisson en 1838. Este modelo es una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media **"λ"**, la probabilidad que ocurra un determinado número de eventos durante cierto período de tiempo. Las variables aleatorias que siguen este comportamiento tienen la propiedad de ser infinitamente divisibles.

Además del parámetro del proceso **"λ"** se fija un continuo determinado **"t"** de observación o de estudio, entonces se observa el número de acontecimientos puntuales que se generan en ese determinado continuo. De manera que este modelo estudia a una variable aleatoria discreta **"r"** que representa el número de eventos, fallas o acontecimientos puntuales independientes que ocurren a una tasa constante sobre el tiempo o sobre el espacio. El valor de **"t"** se fija antes de realizar la observación o antes de los experimentos, esto significa que este valor se convierte en un parámetro para el modelo.

Es un modelo que se ha empleado, por sus características, para estudiar las líneas de espera, en confiabilidad, en control de calidad, en mercadotecnia, medicina y otras aplicaciones. Sin embargo, debe aplicarse cuidadosamente a situaciones en las que las condiciones de independencia y tasa constante de ocurrencia son dudosas. Una alternativa adecuada de aplicación al modelo de Poisson es el modelo binomial negativo, este se utiliza cuando la ocurrencia no es constante sobre el tiempo o el espacio.

Algunos ejemplos de uso de este modelo se pueden enunciar:

- Ocurrencia de roturas o fallas accidentales en el tiempo,
- fallas de aislación en cables,
- fallas puntuales en superficies pintadas,
- defectos de fabricación en artículos manufacturados, etc.

La variable aleatoria es **"r"** (cantidad de acontecimientos puntuales o fallas generados o bien a generarse **en** un medio continuo **"t"** determinado y fijado arbitrariamente). Se debe aclarar que primero se observan los acontecimientos en el medio continuo definido.

Parámetros del Modelo: **"λ"** y **"t"** **Variable Aleatoria**: **"r"**

Dominio de la Variable Aleatoria: $0 \le r \le \infty$.

En realidad en el modelo de Poisson los dos parámetros (λ y **t**) se simplifican en uno solo, que es **"m"**, el cual representa el número esperado de eventos, sucesos, fallas o acontecimientos puntuales en un continuo **"t"** determinado y fijado previamente. Así podríamos definir que si **"λ = 0,1 personas por minuto promedio"**, en un continuo determinado de **"t = 10 horas"**, esperamos la generación de **"m = 60 personas"** en promedio. Por lo cual podemos definir que **"m"** se denota por la siguiente expresión: $m = \lambda \cdot t$.

El modelo o función de probabilidad, describe (o calcula) la probabilidad de que se produzcan o se generen, al azar, exactamente **"r"** eventos, acontecimientos puntuales o fallas **en** un continuo **"t"** prefijado y determinado, con una generación promedio y constante de acontecimientos puntuales por unidad de continuo **"λ"**, o sea en un proceso de tipo **Poisson**. Su expresión o función de probabilidad es:

$$P(VA = r) \Rightarrow P_{po}(r\ /\ m) = \frac{e^{-(m)} \cdot m^{r}}{r!}$$

Se cumplen las reglas generales dadas para las variables aleatorias discretas.

- **<u>Función de Probabilidad Acumulada Izquierda</u>**:

$$P(VA \le r) \Rightarrow F_{po}(r\ /\ m) = \sum_{x=0}^{r} \left(\frac{e^{-(m)} \cdot m^{x}}{x!} \right)$$

- **<u>Función de Probabilidad Acumulada Derecha</u>**:

$$P(VA \ge r) \Rightarrow G_{po}(r\ /\ m) = \sum_{x=r}^{\infty} \left(\frac{e^{-(m)} \cdot m^{x}}{x!} \right)$$

Para ambas funciones de distribución se deben usar tablas, programas apropiados o bien planillas de cálculo que tengan esta distribución.

- **Moda**: $Mo = r_o$, verifica las siguientes condiciones:

$$(m-1) < Mo < (m)$$

- **Mediana**: $Me = r_e$. No hay una expresión plausible para determinarla, por ello también se deben cumplir las siguientes condiciones:

$$\Rightarrow F_{po}(r_e - 1/m) \le 0{,}5 \ \ \text{y} \ \ F_{po}(r_e\ /m) \ge 0{,}5$$

- **Esperanza Matemática**: $E(r) = \mu = m = \lambda \cdot t$ (que es el parámetro del modelo).

- **Varianza**: $V(r) = \sigma^2 = m = \lambda \cdot t$

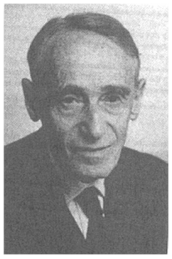
- **Coeficiente de Asimetría**: $As = \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{m}}$

- **Coeficiente de Kurtosis**: $Ku = \alpha_4 = 3 + \frac{1}{m}$. Este coeficiente tiende a **3** cuando **"λ"** toma valores muy grandes, este resultado (además de su tendencia a la simetría) traduce la convergencia de la ***ley de Poisson*** a la ***ley Normal***, en la ***ley Normal*** este coeficiente es exactamente igual a 3.

- **Expectativa Parcial Izquierda**: $H_{po}(r/m) = \sum_{x=0}^{r} \left[x \cdot \frac{e^{-(m)} \cdot m^{x}}{x!} \right] = m \cdot F_{po}(r-1\ /\ m)$

Algunos autores han tratado a este modelo como un límite de la binomial, pero este es un caso particular, el cual se da con ciertas restricciones. También este modelo, para ciertas restricciones, puede calcular en forma aproximada al modelo **Binomial**; y puede ser calculado de forma aproximada por el modelo **Normal** (ver las restricciones de aproximación en la página 118).

B. MODELO GAMMA o de o de MOLINA o de ERLANG (E. Molina, 1915 ; A. Erlang, 1920):



Edward Charles Dixon Molina (Estados Unidos, 1877 – Estados Unidos, 1964) fue un ingeniero estadounidense, conocido por sus contribuciones a la ingeniería del tráfico (telecomunicaciones). Fue autodidacta en matemáticas y entró en el departamento de investigación de la empresa AT&T y luego, en 1901, en el laboratorio de la Bell Co. Su invención de los traductores de relé, en 1906, dio resultado en los sistemas del panel de marcado. Molina fue pionero en el uso de los truenos de impacto, que en esencia eran simulaciones de Monte Carlo del tráfico telefónico para encontrar las asignaciones de capacidad óptima, de las líneas troncales, a las oficinas centrales. En 1952 fue galardonado con la Medalla Cresson Elliott del Instituto Franklin.

Agner Krarup Erlang (Lonborg, Dinamarca, 1878 – Copenhague, Dinamarca, 1929) fue un matemático, estadista, e ingeniero danés que inventó los campos de Ingeniería de tráfico (telecomunicaciones) y la Teoría de Colas. Desarrolló su teoría del tráfico telefónico a través de varios años. En 1909 publica "La teoría de las probabilidades y las conversaciones telefónicas", esta publicación demostró que la Distribución de Poisson se aplica para tráfico telefónico aleatorio.

Este modelo se rige por el **proceso de Poisson**. Permite modelar el lapso entre dos eventos consecutivos de Poisson que ocurren de manera independiente, o sea que estudia la duración de elementos que fallan a la Poisson. La variable aleatoria es la extensión de continuo entre fallas consecutivas de un proceso de Poisson (el mismo se emplea para estudiar, como un caso particular, al modelo **Exponencial** que desarrollamos anteriormente).

Este modelo se utiliza con habitualidad para modelar la extensión del continuo necesaria para que se generen **"r"** acontecimientos puntuales o fallas. Este modelo también es utilizado en otras aplicaciones, como la duración total de un stock de **"r"** elementos cuya falla individual se produce por fallas aleatorias. Este modelo estudia problemas de tipo Poissonianos, que se representa como la suma de una serie de variables de comportamiento exponenciales (todas con el mismo **"λ"**).

También se lo utiliza para estudiar situaciones, que a simple vista, no parecen Poissonianas como la demanda de algunos artículos en períodos cortos, lluvia caída en una región (también en un período corto de tiempo). Es importante aclarar que, en estas situaciones, **"r"** no tiene que ser un número entero.

Resumiendo, podemos decir que, si estamos en un proceso, perfecto, de Poisson **"r"** es entero, de lo contrario, será un número real positivo. Cuando **"r"** es un número natural, el modelo se denomina ***"Modelo o Distribución de Probabilidad de Erlang – Molina"*** propiamente dicho; en cambio si **"r"** es un número real no negativo, el modelo se denomina ***"Modelo o Distribución de Probabilidad Gamma"*** propiamente dicho.

Los parámetros del modelo son: **"λ"**, de escala, que representa la ***tasa del acontecimiento puntual o falla (o sea el número medio de acontecimientos puntuales o fallas por unidad de continuo)***; y **"r"**, parámetro de forma, que indica el número de acontecimientos puntuales o fallas deseados. Cuando el valor de **"r"** es igual que 1, el modelo Gamma se comporta como el modelo Exponencial. Este modelo tiene un análisis similar que el modelo de Pascal en el proceso de Bernoulli. Así como en el modelo de Poisson, la variable aleatoria es el número de acontecimientos puntuales **"r"** y sus parámetros son **"λ"** y la unidad de continuo **"t"**, en este modelo el objeto de

estudio es el continuo (en este caso **"x"**) necesario para que se den ciertos acontecimientos puntuales **"r"**.

Algunos autores, tratan a este modelo como una sumatoria de exponenciales todas con el mismo valor de **"λ"**, esto se sustenta con el siguiente razonamiento: si se define a un modelo exponencial como el continuo necesario para la ocurrencia de la primer falla, si a continuación le adicionamos otra exponencial igual, el resultado será el continuo necesario para la ocurrencia de dos fallas. Si adicionamos **"r"** exponenciales tendremos un continuo necesario para la ocurrencia de **"r"** fallas o acontecimientos puntuales (o sea una Gamma).

Un caso particular de la Gamma es el modelo o distribución de probabilidad denominado **"Chi–Cuadrado"**, el cual escapa al tratamiento de este curso.

Ejemplos de uso de este modelo: tráfico en líneas telefónicas, los metros de tela que contengan cierto número de fallas, tiempo necesario para la falla de cierto número de elementos, tiempo necesario para que se produzcan cierto número de arribos, precipitaciones en un determinado lapso de tiempo, demanda de productos perecederos en un determinado lapso de tiempo, etc.

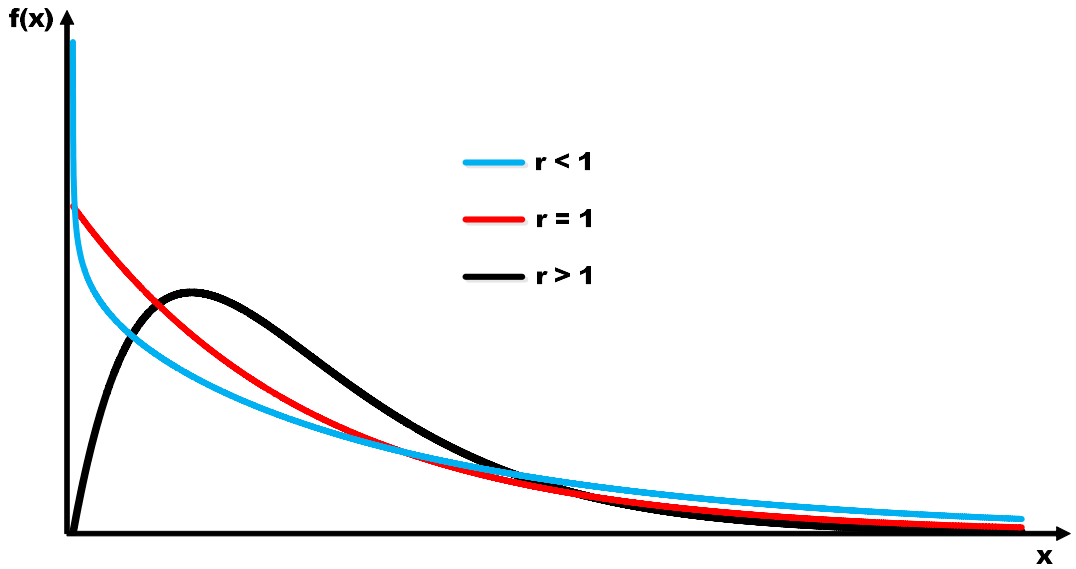
- **Parámetros del Modelo**: **"λ"** (de escala) y **"r"** (de forma). Ambos mayores que cero.

- **Dominio de la Variable Aleatoria**: $x \geq 0$. El continuo **"t"**, se convierte en la variable aleatoria **"x"**.

- **Función de densidad de probabilidad**: Su expresión es:

$$f(x) = \frac{\lambda}{(r-1)!} \cdot (\lambda \cdot x)^{(r-1)} \cdot e^{-(\lambda X)} = \frac{\lambda}{\Gamma_{(r)}} \cdot (\lambda \cdot x)^{(r-1)} \cdot e^{-(\lambda X)}$$

- **Gráfica de la función de densidad**:



Tal como podemos visualizar en la gráfica: si **"0 < r < 1"**, la función tiene una forma de **J** transpuesta; si **"r > 1"**, la función presenta una asimetría positiva, y, si **"r = 1"**, la función toma la forma del modelo exponencial (siendo un caso particular del modelo Gamma.

Se cumplen las reglas generales dadas para las variables aleatorias continuas.

- **<u>Función de Distribución de Probabilidad</u>:** Para este modelo se desarrolla la función de distribución de probabilidad acumulada izquierda.

$$P(VA \le x) \Rightarrow F_\gamma(x/r\ ;\lambda) = \int_0^x \frac{\lambda}{\Gamma_{(r)}} \cdot (\lambda \cdot x)^{(r-1)} \cdot e^{-(\lambda X)} \cdot dx.$$

Además se puede desarrollar esta expresión de la siguiente manera:

$$F_\gamma(x/r\ ;\lambda) = F_\gamma(x\ /\ r-1\ ;\lambda) - \frac{(\lambda \cdot x)^{(r-1)} \cdot e^{-(\lambda \cdot x)}}{\Gamma_{(r)}}$$

Esta expresión no se puede resolver con procedimientos elementales del análisis matemático, pero dependiendo de los valores que puede tomar el parámetro **"r"**, este cálculo se lo puede simplificar o bien reducir, utilizando las siguientes relaciones:

Si **"r"** es un número natural mayor que uno, esta expresión es posible calcularla con la distribución de Poisson, esta relación fue desarrollada por Edwards C. D. Molina en 1915. Por eso a la siguiente relación se la conoce como ***relación de Molina***, el cual desarrolló la relación existente entre este modelo y los procesos de Poisson.

$$P(VA \le x) \Rightarrow F_\gamma(x/r\ ;\lambda) = G_{po}(r/m = \lambda \cdot x)$$

$$P(VA \ge x) \Rightarrow G_\gamma(x/r\ ;\lambda) = F_{po}(r-1/m = \lambda \cdot x)$$

Cuando **"r"** es distinto que uno y mayor a cero (siendo un número no natural), la relación de molina no puede usarse. En estos casos hay que usar software que contengan a este modelo. Suele usarse, en forma habitual, la aproximación desarrollada por Edwin B. Wilson y Margaret M. Hilferty en 1931, la misma se basa en el principio que como este modelo es el resultado de una suma de exponenciales, esta suma tiende al modelo normal. Entonces para resolver esta función se usa la distribución normal estándar.

$$P(VA \le x) \Rightarrow F_\gamma(x/r\ ;\lambda) \approx \phi(Z) = \phi\left\{3 \cdot \sqrt{r} \cdot \left[\left(\frac{\lambda \cdot x}{r}\right)^{1/3} + \frac{1}{9 \cdot r} - 1\right]\right\}$$

$P(VA \le x) \Rightarrow F_\gamma(x/r\ ;\lambda) = F_{\chi^2}(\chi^2 = 2 \cdot \lambda \cdot x/\nu = 2r)$, relación exacta usando la distribución Chi – Cuadrado.

- **Moda**: $Mo = \dfrac{r-1}{\lambda}$, si $r \ge 1$, caso contrario $Mo = 0$

- **Mediana**: No hay una expresión a partir de la función Gamma para determinarla, se puede calcular en forma exacta con la distribución Chi – Cuadrado o en forma aproximada con la expresión de Wilson – Hilferty. También se puede usar software que tengan la inversa de la distribución Gamma.

  $\mathbf{Me} = \dfrac{\chi^2_{(0,5;v=2\cdot r)}}{2\cdot\lambda}$, relación exacta usando el fractil de la distribución Chi – Cuadrado.

  $\mathbf{Me} \approx \dfrac{r}{\lambda}\cdot\left(1-\dfrac{1}{9\cdot r}\right)^3$, utilizando la aproximación de Wilson – Hilferty.

- **Esperanza Matemática**: $E(x) = \mu = \dfrac{r}{\lambda}$

- **Varianza**: $V(x) = \sigma^2 = \dfrac{r}{\lambda^2}$

- **Coeficiente de Variación**: $Cv = \dfrac{\sigma}{\mu}\cdot 100$. En este modelo el coeficiente de variación es, generalmente, mayor al 30% y va disminuyendo a medida que el parámetro **"r"** aumenta considerablemente manteniendo el valor de **"λ"** o no.

- **Fractiles**: No hay una expresión a partir de la función Gamma para determinarla, se puede calcular en forma exacta con la distribución Chi – Cuadrado o en forma aproximada con la expresión de Wilson – Hilferty. También se puede usar software que tengan la inversa de la distribución Gamma.

  $x_{(\alpha)} = \dfrac{\chi^2_{(\alpha;v=2\cdot r)}}{2\cdot\lambda}$, relación exacta usando el fractil de la distribución Chi – Cuadrado.

  $x_{(\alpha)} \approx \left(\dfrac{r}{\lambda}\right)\cdot\left(\dfrac{Z_{(\alpha)}}{3\cdot\sqrt{r}}-\dfrac{1}{9\cdot r}+1\right)^3$, utilizando la aproximación de Wilson – Hilferty.

- **Coeficiente de Asimetría**: $As = \alpha_3 = \dfrac{\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)^3\cdot f(x)\cdot dx}{\sigma^3} = \dfrac{2}{\sqrt{r}}$

- **Coeficiente de Kurtosis**: $Ku = \alpha_4 = \dfrac{\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)^4\cdot f(x)\cdot dx}{\sigma^4} = 3+\dfrac{6}{r}$. Este modelo tiene agudeza de tipo leptocúrtica.

- **Expectativa Parcial Izquierda**: $H_\gamma(x/r;\lambda) = \dfrac{r}{\lambda}\cdot F_\gamma(x\ /\ r+1\ ;\ \lambda)$.